



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

**COMISSÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE
ENGENHARIA**

MANUAL DE ELABORAÇÃO GRÁFICA DE TESES E DISSERTAÇÕES: a norma da
COPPE/UFRJ, demonstrada por um documento que a obedece

RIO DE JANEIRO
2026



Comissão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

MANUAL DE ELABORAÇÃO GRÁFICA DE TESES E DISSERTAÇÕES: a norma da
COPPE/UFRJ, demonstrada por um documento que a obedece

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Área de concentração: Engenharia de Sistemas e Computação.

Linha de pesquisa: Engenharia de Dados e Conhecimento

Orientador: Geraldo Xexéo

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: ☒ Bibliográfica ☐ Artística ☐ Tecnológica ☐ Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? ☐ Sim ☒ Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual: Engenharia de Sistemas e Computação
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.
--

Comissão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

Manual de elaboração gráfica de teses e dissertações: a norma da COPPE/UFRJ,
demonstrada por um documento que a obedece

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Área de concentração: Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: a ser determinada

Aprovada por:

Vicente H. F. Batista, D.Sc., UFRJ

George O. Ainsworth Jr., D.Sc., UFRJ

Eduardo Mangeli, D.Sc., UFRJ

*A quem vai depositar a tese na
semana que vem.*

AGRADECIMENTOS

Este manual é devedor do trabalho do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que mantém e revisa o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*, e dos alunos da Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) que, ao longo dos anos, relataram cada divergência entre a norma escrita e o que a classe produzia. Boa parte do que está correto aqui foi corrigido por causa de um relato de aluno.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

MANUAL DE ELABORAÇÃO GRÁFICA DE TESES E DISSERTAÇÕES: a norma da
COPPE/UFRJ, demonstrada por um documento que a obedece

Comissão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

Setembro/2026

Orientador: Geraldo Xexéo

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA, Comissão de Programas de. Manual de elaboração gráfica de teses e dissertações: a norma da COPPE/UFRJ, demonstrada por um documento que a obedece. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este manual reúne as regras de apresentação gráfica de teses, dissertações e exames de qualificação defendidos na COPPE da UFRJ, na forma em que elas valem depois da 9.^a edição revista (2026) do *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* do SiBl. Trata do formato da página, da estrutura do trabalho, das ilustrações, das citações, das referências, das siglas e dos elementos pré e pós-textuais. Cada regra é enunciada e, em seguida, demonstrada: este documento foi composto com a classe COPPE_{TeX} e obedece a tudo o que enuncia, de modo que a sua margem, a sua paginação, as suas legendas e as suas referências servem de exemplo verificável. Registram-se também as três decisões institucionais que a edição de 2026 absorveu e que mudaram a forma do trabalho: o depósito exclusivamente digital, os idiomas de redação admitidos e a folha adicional de coleta de dados.

Palavras-chave: Normalização; Trabalhos acadêmicos; LaTeX.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

MANUAL FOR THE GRAPHIC PREPARATION OF THESES AND DISSERTATIONS: the COPPE/UFRJ norm, demonstrated by a document that obeys it

Comissão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

September/2026

Advisor: Geraldo Xexéo

Department: Systems Engineering and Computer Science

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA, Comissão de Programas de. Manual de elaboração gráfica de teses e dissertações: a norma da COPPE/UFRJ, demonstrada por um documento que a obedece. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

This manual collects the rules for the graphic presentation of theses, dissertations and qualifying exams defended at COPPE/UFRJ, as they stand after the revised 9th edition (2026) of the UFRJ Library System's manual for the preparation and standardisation of academic works. It covers page format, document structure, illustrations, citations, references, acronyms and the pre- and post-textual elements. Every rule is stated and then demonstrated: this document was typeset with the CoppeTeX class and obeys everything it states, so that its own margins, pagination, captions and references serve as a verifiable example. It also records the three institutional decisions absorbed by the 2026 edition that changed the shape of the work: digital-only deposit, the admitted writing languages, and the additional data-collection sheet.

Keywords: Standardisation; Academic works; LaTeX.

LISTA DE FIGURAS

4.1	Exemplo de figura com legenda no topo e fonte abaixo	25
-----	--	----

LISTA DE TABELAS

4.1	Exemplo de tabela, com linhas só no topo e na base	26
-----	--	----

LISTA DE QUADROS

2.1	Destaque gradativo dos títulos de seção	20
3.1	Ordem dos elementos do trabalho	22
4.1	Exemplo de quadro, fechado em todas as bordas	26

LISTA DE PROGRAMAS

8.1	Olá, COPPE, em Python	31
8.2	O mesmo programa em Java	31

LISTA DE ALGORITMOS

8.1	Máximo de um vetor	32
8.2	Busca sequencial	32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CEPG	Conselho de Ensino para Graduados
COPPE	Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
ed.	edição
et al.	e outros
p.	página
SiBI	Sistema de Bibliotecas e Informação
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro

LISTA DE SÍMBOLOS

A	área de uma figura
V	volume de um sólido
Σ	somatório

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	A QUEM SE DESTINA	16
1.2	O QUE MUDOU, E POR QUÊ	16
1.3	COMO USAR A CLASSE COPPET _{EX}	17
1.4	OS ARQUIVOS, E ONDE ELES FICAM	17
1.5	A OPÇÃO DE TIPO DE TRABALHO	17
2	FORMATO GRÁFICO	19
2.1	PAPEL, FONTE E COR	19
2.2	MARGENS	19
2.3	ESPAÇAMENTO	19
2.4	PAGINAÇÃO	20
2.5	TÍTULOS DE SEÇÃO	20
3	ESTRUTURA DO TRABALHO	22
3.1	A FOLHA ADICIONAL	22
3.2	A FOLHA DE APROVAÇÃO	23
3.3	OS RESUMOS	23
3.4	O FORMATO DO ARQUIVO	23
4	ILUSTRAÇÕES, TABELAS E QUADROS	25
4.1	A REGRA	25
4.2	FIGURAS	25
4.3	TABELAS E QUADROS	25
4.4	TABELAS QUE NÃO CABEM	26
4.5	CRIAR UM TIPO DE ILUSTRAÇÃO NOVO	26
5	CITAÇÕES	27
5.1	CITAR E TRANSCREVER	27
5.2	AS DUAS FORMAS	27
5.3	TRANSCRIÇÃO CURTA	27
5.4	TRANSCRIÇÃO LONGA	27
5.5	CITAÇÃO DE CITAÇÃO	28
5.6	PÁGINA E TRADUÇÃO	28
6	ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS	29
6.1	A LISTA	29
6.2	OS SISTEMAS DE CHAMADA	29
6.3	COMO AS REFERÊNCIAS SÃO PRODUZIDAS	29

6.4	DOCUMENTO EM MEIO ELETRÔNICO	29
7	SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS	30
7.1	A REGRA DA PRIMEIRA OCORRÊNCIA	30
7.2	AS LISTAS	30
7.3	ORDEM ALFABÉTICA	30
8	LISTAGENS DE CÓDIGO E ALGORITMOS	31
8.1	PROGRAMAS	31
8.2	ALGORITMOS	31
8.3	QUANDO O CÓDIGO É LONGO DEMAIS	32
9	CONCLUSÃO	33
	APÊNDICE A – REFERÊNCIA RÁPIDA DE COMANDOS	34
	APÊNDICE B – LISTA DE VERIFICAÇÃO ANTES DO DEPÓSITO	35
	ANEXO A – NORMAS DE REFERÊNCIA	36
	REFERÊNCIAS	37

1 INTRODUÇÃO

Este manual estabelece as regras de apresentação gráfica de teses, dissertações e exames de qualificação defendidos na COPPE da UFRJ, e as demonstra usando a classe COPPE $\text{\LaTeX}$.

Ele está alinhado ao *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* do SiBI, 9.^a edição revista, de 2026, que é a norma vigente na UFRJ, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que aquele manual aplica: NBR 14724 (estrutura do trabalho), NBR 6027 (sumário), NBR 6024 (numeração progressiva), NBR 10520:2023 (citações) e NBR 6023 (referências).

1.1 A QUEM SE DESTINA

A estudantes de mestrado e doutorado, a orientadores e à secretaria acadêmica.

O documento é, ele mesmo, um trabalho válido segundo as normas que descreve. Sua margem, sua paginação, seus títulos, suas legendas e suas referências seguem exatamente as regras enunciadas nos capítulos seguintes. Quando este manual disser que a legenda fica no topo, basta olhar para a legenda mais próxima para conferir.

1.2 O QUE MUDOU, E POR QUÊ

A edição de 2026 do manual do SiBI não foi uma revisão de redação. Ela absorveu três decisões institucionais, e cada uma delas mudou a forma do trabalho:

- a) a Resolução Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) n.º 246/2023 acabou com a via impressa: a entrega passou a ser exclusivamente digital. Daí decorrem o fim das margens espelhadas, o fim das linhas de assinatura na folha de aprovação e a exigência de arquivo em PDF/A;
- b) o art. 57 da Resolução CEPG n.º 302/2024 fixou os idiomas em que o trabalho pode ser redigido: português, inglês ou espanhol;
- c) a coleta de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) passou a exigir uma folha adicional, obrigatória desde agosto de 2026, logo após a folha de rosto.

Quem escreveu a tese sob a norma anterior e vai depositar agora precisa conferir três coisas em particular: as margens, que deixaram de ser espelhadas; a folha adicional, que não existia; e o formato do arquivo, que agora é PDF/A.

1.3 COMO USAR A CLASSE COPPET_{EX}

Basta declarar a classe e o tipo do trabalho:

```
\documentclass[dsc]{coppe}
```

1.4 OS ARQUIVOS, E ONDE ELES FICAM

A entrega da classe vem arrumada por uma regra só: **o que está na raiz dela funciona sem você mexer em nada; o que está numa pasta de idioma só funciona depois de você trazer o conteúdo dela para a raiz**. O $\LaTeX$ procura a classe, os estilos e as bases de referências *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas.

Na raiz estão a classe, os estilos de bibliografia, os termos em português e em inglês — os dois, porque toda tese tem resumo em idioma estrangeiro — e o exemplo em português. Em logos estão os logotipos da capa; em manuais, os PDFs para ler. As pastas en e es trazem o exemplo naquele idioma e o que só ele precisa, e outraslinguas traz francês e italiano, que não são idiomas admitidos para redigir tese.

Quem vai escrever em português não faz nada. Quem vai escrever em inglês ou em espanhol copia o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz, e só então compila.

1.5 A OPÇÃO DE TIPO DE TRABALHO

O tipo é dsc para tese de doutorado, msc para dissertação de mestrado, dsceexam e msceexam para os exames de qualificação, e mscsem para o seminário de mestrado, que é requisito obrigatório de alguns Programas e não se confunde com a qualificação.

As opções mais usadas são numbers, que troca as citações autor-data pelo sistema numérico; english ou spanish, para o idioma de redação; pdfa, que produz o arquivo no formato exigido para depósito; e comserifa, para quem prefere a fonte serifada à sem serifa que a classe usa por padrão.

A bibliografia usa BibLaTeX com o motor biber, e não BibTeX. Declare a base no preâmbulo com `\addbibresource{arquivo.bib}` e imprima a lista com `\printbibliography`. O capítulo 6 volta ao assunto.

A base pode morar numa subpasta, e é o que se recomenda para não acumular arquivo na raiz do trabalho: escreva o caminho, como em `\addbibresource{referencias/arquivo.bib}`, com barra para frente mesmo no Windows. Funciona no computador local e no Overleaf, porque quem lê o .bib é o biber, que abre o caminho relativo à pasta do documento. É também mais seguro do que o nome sozinho: um nome sozinho passa pela busca do $\LaTeX$ e, se o arquivo não estiver na pasta do trabalho, resolve-se em silêncio no .bib de mesmo nome que vem na distribuição do $\TeX$.

O manual da classe, que descreve todos os comandos um a um, é o `coppe.pdf`, distribuído junto. Este aqui descreve a norma; aquele descreve a ferramenta.

2 FORMATO GRÁFICO

2.1 PAPEL, FONTE E COR

O trabalho usa papel **A4** — 21,0 cm por 29,7 cm — em orientação retrato.

O texto sai em **corpo 12** e em **cor preta**. Outras cores só são admitidas nas ilustrações, quando a cor for parte da informação; um gráfico em que as séries só se distinguem pela cor perde o sentido em impressão monocromática, e por isso é boa prática distingui-las também por traço ou marcador.

A norma **não prescreve família de fonte**. A 2.2(b) fixa a cor, o corpo e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é do autor. A classe compõe sem serifa por padrão, que é como o próprio manual do SiBI está composto, e a opção comserifa volta à serifada.

2.2 MARGENS

As margens são de **3 cm à esquerda e no topo e 2 cm à direita e embaixo**, em todas as folhas.

Não há mais margem de verso. Até a edição anterior, as margens eram espelhadas, porque o trabalho era impresso em frente e verso. Com a entrega digital, a folha é uma só e a margem esquerda é sempre a interna.

Quem ainda vai imprimir e encadernar pode pedir o formato antigo com a opção de classe twoside, mas o arquivo depositado é o de folha única.

2.3 ESPAÇAMENTO

O texto usa entrelinhas de **1,5**.

Saem em **espaço simples** e em corpo menor: as citações longas, as notas de rodapé¹, as legendas das ilustrações, as fontes, a paginação, as referências, e os dados da folha de rosto e da ficha catalográfica.

Entre uma referência e a seguinte, na lista de referências, vai uma linha em branco.

¹Como esta. As notas ficam em corpo menor, espaço simples, e separadas do texto por um filete de 5 cm a partir da margem esquerda.

2.4 PAGINAÇÃO

Esta é a regra que mais causa erro, e vale enunciá-la inteira, porque são quatro coisas distintas:

- a) todas as folhas, **a partir da folha de rosto**, são contadas sequencialmente. A capa não é contada;
- b) a **folha adicional**, que traz a ficha catalográfica, não pode ser contada nem numerada;
- c) o número só **aparece** a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, da primeira folha do primeiro capítulo;
- d) o número fica no canto superior direito, a **2 cm da borda superior**, com o último algarismo a **2 cm da borda direita**, em algarismos arábicos e em corpo menor.

Apêndices e anexos continuam a numeração do texto principal, sem interrupção. Num trabalho em mais de um volume, a sequência é única do primeiro ao último volume.

A consequência prática: quando a introdução começa, o número que aparece não é 1. É a posição daquela folha na contagem que começou na folha de rosto. Num trabalho com resumo, abstract e cinco listas, a introdução costuma abrir por volta da folha 15.

Na classe, quem liga e desliga tudo isso são os comandos `\frontmatter` e `\mainmatter`. Esquecê-los é o modo mais comum de errar a paginação sem perceber.

2.5 TÍTULOS DE SEÇÃO

A 2.6 pede que os títulos das seções sejam destacados **gradativamente**, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal.

O manual dá um exemplo e não fecha uma tabela. A leitura de referência adotada pela COPPE_{TEX} está no Quadro 2.1, e é o que a classe implementa.

Quadro 2.1 – Destaque gradativo dos títulos de seção

Nível	Forma
Capítulo (primário)	todas maiúsculas, negrito
Seção (secundário)	todas maiúsculas, sem negrito
Subseção (terciário)	iniciais maiúsculas, negrito
Subsubseção (quaternário)	iniciais maiúsculas, negrito e itálico
Quinto nível	itálico, só a primeira palavra em maiúscula

Fonte: Elaboração própria, a partir do §2.6 do manual do SiBI.

Os títulos **sem** indicativo numérico — agradecimentos, listas, resumo, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos e índice — são centralizados. Os numerados são alinhados à esquerda.

A numeração progressiva segue a NBR 6024: algarismos arábicos separados por ponto, sem ponto no fim, e a recomendação é não passar do quinto nível.

3 ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura segue a NBR 14724, na ordem do Quadro 3.1.

Quadro 3.1 – Ordem dos elementos do trabalho

Parte	Elemento	Obrigatório?
Pré-textual	Capa	sim
Pré-textual	Folha de rosto	sim
Pré-textual	Folha adicional (Coleta CAPES e ficha)	sim
Pré-textual	Errata	se houver
Pré-textual	Folha de aprovação	sim
Pré-textual	Dedicatória, agradecimentos, epígrafe	não
Pré-textual	Resumo no idioma do trabalho	sim
Pré-textual	Resumo em idioma estrangeiro	sim
Pré-textual	Listas de ilustrações e de tabelas	não (3.1.2.2.4–5)
Pré-textual	Listas de quadros, programas e algoritmos	se houver (COPPE, §10)
Pré-textual	Listas de abreviaturas, siglas e símbolos	não (3.1.2.2.6–7)
Pré-textual	Sumário	sim
Textual	Introdução, desenvolvimento, conclusão	sim
Pós-textual	Referências	sim
Pós-textual	Glossário, apêndices, anexos, índice	não

Fonte: Elaboração própria, a partir da NBR 14724 e do manual do SiBI.

3.1 A FOLHA ADICIONAL

É o elemento novo, e o que mais surpreende quem escreveu a tese antes de 2026.

Vem **logo depois da folha de rosto**, é preenchida pelo Programa, e traz duas coisas: os campos da coleta de dados da CAPES — tipo de produção intelectual, projeto de pesquisa vinculado, nome do projeto, área de concentração e agências de fomento — e, abaixo deles, a ficha catalográfica.

Ela **não é contada nem numerada**, como diz a Seção 2.4.

A ficha catalográfica não é composta pelo autor nem pela classe: vem do gerador do SiBI ou da biblioteca do Programa, e entra no trabalho como um PDF.

Os exames de qualificação e o seminário de mestrado não levam folha adicional, nem ficha, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e as três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

3.2 A FOLHA DE APROVAÇÃO

Traz, na ordem: o autor, o título por extenso, o texto da natureza do trabalho, a data de aprovação e a banca examinadora, com a titulação e a instituição de cada membro.

Não há mais linhas de assinatura. Elas existiam para a via impressa. Com o depósito digital, a aprovação é registrada por outros meios, e a folha apenas lista quem examinou.

A folha lista os **examinadores**. Nos Programas em que o orientador integra a banca, ele entra na lista também, à frente dos examinadores, como presidência; na classe, isso é a opção **orientadorexamina**.

3.3 OS RESUMOS

São dois, no mínimo: um no idioma do trabalho e um em idioma estrangeiro. Cada um cabe em **uma folha**, em espaço 1,5, num parágrafo só, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

Cada resumo começa pela **referência do próprio trabalho** e termina com as **palavras-chave**.

A referência é a mesma que apareceria numa bibliografia que citasse a tese:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) — Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Ela é a mesma nas duas folhas e fica sempre em português, porque uma referência descreve um documento e não se traduz. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. Veja a folha de resumo deste manual, na página 5, e a do exemplo principal.

Na classe, você não escreve nada: ela monta a referência com o que a folha de rosto já exige. A opção **resumosemreferencia** a retira, e serve a quem tem um resumo no limite das 500 palavras e não quer empurrá-lo para uma segunda folha.

Num trabalho redigido em espanhol, são **três**: o espanhol, o inglês e um em português, para a banca da UFRJ.

3.4 O FORMATO DO ARQUIVO

O arquivo depositado é **PDF/A** (Manual, 2.2d). Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito é exclusivamente digital: sem cópia impressa, o arquivo é o trabalho, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram.

O PDF/A é o PDF restrito pela norma ISO 19005 para essa preservação. Nele, todas as fontes vão embutidas; as cores declaram um perfil (sRGB) que as torna independentes

do equipamento; os metadados — título, autor, assunto, palavras-chave — vão num bloco XMP que os repositórios leem sozinhos; e nada depende de fora: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem criptografia.

A variante adotada é a **PDF/A-2b**. A parte 2 da norma admite transparência, que a parte 1 proíbe e que caixas coloridas e gráficos produzem com frequência; o nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito pede. O Anexo I do Manual aceita 1b e 2b.

Na classe, é a opção `pdfa`: ela carrega o pacote `pdfx`, monta os metadados a partir dos dados do próprio trabalho e embute o perfil de cor. A opção fica desligada por padrão, mas o `max-exemplo.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: um problema de PDF/A — quase sempre um PDF ou uma imagem incluídos que não obedecem à norma — aparece no dia em que o arquivo entra no trabalho, e não na véspera do depósito. Para conferir, use o validador gratuito `veraPDF`, no perfil PDF/A-2b.

4 ILUSTRAÇÕES, TABELAS E QUADROS

4.1 A REGRA

Toda ilustração tem a **legenda no topo** — a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título — e a **fonte logo abaixo**, obrigatória mesmo quando a ilustração é de elaboração própria.

A fonte é obrigatória porque ela responde a uma pergunta que o leitor tem direito de fazer: de onde veio este dado. “Elaboração própria” é uma resposta legítima; a ausência de resposta não é.

Na COPPE_{TEX}, a fonte é dada por `\source{...}`, ou `\fonte{...}`, que são o mesmo comando. Ele não numera nem avança contadores, e não entra em lista nenhuma.

4.2 FIGURAS

Vale para gráfico, desenho, esquema, diagrama, fluxograma, fotografia, mapa, planta, retrato e o que mais houver. A Figura 4.1 mostra a forma.

Figura 4.1 – Exemplo de figura com legenda no topo e fonte abaixo



Fonte: COPPE/UFRJ.

Prefira formato vetorial — PDF — para desenho, gráfico e diagrama: ele não perde qualidade na ampliação e ocupa menos espaço. PNG e JPEG só para imagem que já nasceu em pixels, como fotografia ou captura de tela.

4.3 TABELAS E QUADROS

A diferença entre os dois não é de conteúdo, é de **delimitação**, e a norma é explícita.

A **tabela** apresenta dados, em geral numéricos, e tem linhas apenas no topo e na base, mais uma separando o cabeçalho. Suas laterais são abertas. É o que mostra a Tabela 4.1.

O **quadro** é fechado por linhas em todas as bordas, e costuma trazer informação textual, não numérica. É o que mostra o Quadro 4.1 — e também o Quadro 2.1 e o Quadro 3.1, usados nos capítulos anteriores.

Tabela 4.1 – Exemplo de tabela, com linhas só no topo e na base

Elemento	Legenda	Fonte
Figura	topo	abaixo
Tabela	topo	abaixo
Quadro	topo	abaixo
Programa	topo	abaixo
Algoritmo	topo	abaixo

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 4.1 – Exemplo de quadro, fechado em todas as bordas

Ilustração	Delimitação
Tabela	Linhas no topo e na base; laterais abertas.
Quadro	Linhas em todas as bordas.

Fonte: Elaboração própria.

4.4 TABELAS QUE NÃO CABEM

Uma tabela mais alta que a folha atravessa folhas, e nesse caso o cabeçalho se repete e a legenda aparece uma vez só, na primeira parte; nas seguintes, indica-se a continuação. Uma tabela mais larga que a mancha pode ser girada, ou reduzida, mas não a ponto de o corpo ficar ilegível.

4.5 CRIAR UM TIPO DE ILUSTRAÇÃO NOVO

A norma lista os tipos mais comuns e não fecha a lista. Se o seu trabalho tem um tipo que não está lá — mapas, partituras, fotografias tratadas como categoria própria — ele pode ter numeração e lista próprias:

```
\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
```

O novo flutuante segue a mesma regra: legenda no topo, fonte abaixo, numeração por capítulo, e uma lista chamada `\listofmapas` para pôr com as demais.

5 CITAÇÕES

5.1 CITAR E TRANSCREVER

Citar é apontar a fonte. Transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

As citações seguem a NBR 10520:2023. Os nomes aparecem em caixa normal no texto, e o ponto final encerra a frase, fora da citação.

5.2 AS DUAS FORMAS

A forma **narrativa** põe o autor na frase, como em Ilesan (1996), que discute o assunto. A forma **parentética** põe autor e ano entre parênteses, ao fim da ideia (Abraham; Marsden; Ratiu, 1988).

Em citação parentética com mais de uma obra, o separador é o ponto e vírgula.

5.3 TRANSCRIÇÃO CURTA

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas. O comando `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo em português) dá as aspas no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado: “a forma segue a função”.

5.4 TRANSCRIÇÃO LONGA

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo, é recuada em quatro centímetros a partir da margem esquerda, composta em corpo menor e em espaço simples, e **não leva aspas**:

Uma citação com mais de três linhas é recuada em quatro centímetros a partir da margem esquerda, composta em corpo menor e em espaço simples, e não leva aspas. Este parágrafo é ele próprio a demonstração da regra, e é longo o bastante para que o recuo se veja com clareza na folha.

Repare que o recuo é de 4 cm *além* da margem. Como a margem esquerda é de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel.

5.5 CITAÇÃO DE CITAÇÃO

Quando não se teve acesso ao original, mas apenas a uma obra que o cita, usa-se a expressão *apud*, em itálico. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que não foi lida, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos: eles recebem o autor e o ano do original, que saem como texto, e a *chave* da obra consultada, que é a que vai para a lista. Na forma narrativa, Drumond (1953) *apud* Ilesan (1996); na parentética, (Drumond, 1953 *apud* Ilesan, 1996, p. 145).

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

```
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

A norma admite, mas é recurso de último caso: sempre que possível, leia o original e cite-o diretamente.

5.6 PÁGINA E TRADUÇÃO

A página citada vai junto da citação, e o mesmo lugar recebe a indicação de tradução quando o trecho foi vertido pelo autor do trabalho:

```
\cite[p.~45]{chave}
```

```
\cite[p.~45, tradução nossa]{chave}
```

6 ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS

6.1 A LISTA

A lista pós-textual chama-se **Referências**, e não “Bibliografia”. Ela reúne apenas as obras efetivamente citadas no texto.

As entradas saem com o sobrenome do autor em caixa alta, em espaço simples interno, com uma linha em branco entre uma entrada e a seguinte. No sistema autor-data, que é o padrão, a lista sai em ordem alfabética; com a opção de classe `numbers`, sai na ordem em que as obras foram citadas.

6.2 OS SISTEMAS DE CHAMADA

A NBR 10520 admite os dois, e a escolha é do Programa ou do orientador. Não misture: trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida qualquer referência que tenha sido escrita à mão no texto.

6.3 COMO AS REFERÊNCIAS SÃO PRODUZIDAS

As referências seguem a NBR 6023 e são geradas por BibLaTeX com o motor biber. Os tipos de entrada têm nomes em inglês, com sinônimos em português — @livro para @book, titulo para title —, e cobrem as 34 categorias que a seção 4.2 do manual do SiBI enumera: monografia e parte de monografia, correspondência, publicação periódica, artigo de revista e de jornal, evento e trabalho apresentado em evento, patente, legislação, jurisprudência, ato normativo, documento civil, documento audiovisual, partitura, documento iconográfico, documento cartográfico, documento tridimensional, e documento de acesso exclusivo em meio eletrônico.

Cada uma dessas categorias foi conferida contra o exemplo impresso no próprio manual do SiBI.

6.4 DOCUMENTO EM MEIO ELETRÔNICO

Toda referência a documento consultado na internet leva o endereço e a **data de acesso**. É o campo `urldate` da entrada, escrito em formato ISO, e sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”.

A lista de referências deste manual, a seguir, traz um exemplo de cada tipo usado aqui.

7 SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

7.1 A REGRA DA PRIMEIRA OCORRÊNCIA

A 2.8 do manual é direta: quando a sigla aparece pela primeira vez no texto, ela vem precedida da forma completa, com a sigla entre parênteses. Nas demais ocorrências, só a sigla.

Cumprir isso à mão, num trabalho com trinta siglas, é garantir que uma vai escapar — em geral porque um capítulo mudou de lugar durante a revisão e a primeira ocorrência passou a ser outra.

Na COPPE_{TEX}, declara-se a sigla uma vez, no preâmbulo, e usa-se sempre o mesmo comando:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (UFRJ)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

A forma `\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez, o que é útil na abertura de um capítulo distante.

Este manual usa o mecanismo: a primeira ocorrência de cada sigla dele saiu por extenso, e as seguintes não.

7.2 AS LISTAS

A lista de abreviaturas e siglas e a lista de símbolos são relações alfabéticas do termo e do seu **significado**. Elas **não levam número de página**: não são listas de ilustrações, e não indicam localização.

Abreviaturas e símbolos são registrados no ponto do texto em que aparecem, com `\abbrev` e `\syml`.

7.3 ORDEM ALFABÉTICA

A ordenação é alfabética. Numa sigla de caixa mista — *IoT*, *eMBB* — a ordenação automática por código de caractere põe todas as maiúsculas antes de todas as minúsculas, e a sigla cai fora do alfabeto. Para esses casos, informe a chave de ordenação:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet das Coisas}
```

8 LISTAGENS DE CÓDIGO E ALGORITMOS

8.1 PROGRAMAS

Um trecho de programa é uma ilustração como as outras: legenda no topo, fonte abaixo, e uma lista própria, obtida com `\listofprogramas`. O Programa 8.1 mostra um exemplo em Python.

Programa 8.1 – Olá, COPPE, em Python

```

1 def saudacao(nome):
2     print(f"Olá, {nome}!")
3
4 saudacao("COPPE")

```

Fonte: Elaboração própria.

Há estilos prontos para Python, Java, XML, HTML e Prolog. O Programa 8.2 usa o de Java.

Programa 8.2 – O mesmo programa em Java

```

1 public class Saudacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Olá, COPPE!");
4     }
5 }

```

Fonte: Elaboração própria.

Para uma expressão curta no meio do texto, sem quebrar o parágrafo, use `\pythoninline`, como em `saudacao(nome)`.

8.2 ALGORITMOS

Algoritmos usam o ambiente `algorithm`, com as palavras-chave no idioma do trabalho, e a lista sai com `\listofalgorithms`. O algoritmo 8.1 é o caso mais simples.

 Algoritmo 8.1 – Máximo de um vetor

Dados: vetor v com n elementos

Resultado: maior elemento m

```

1  $m \leftarrow v[1];$ 
2 para  $i \leftarrow 2$  até  $n$  faça
3   | se  $v[i] > m$  então
4   |   |  $m \leftarrow v[i];$ 
5   | fim
6 fim
7 retorna  $m;$ 
  
```

O algoritmo 8.2 usa a estrutura de repetição condicional, e existe para mostrar que o contador anda e que a lista de algoritmos recebe as duas entradas.

 Algoritmo 8.2 – Busca sequencial

Dados: vetor v com n elementos e uma chave k

Resultado: posição de k em v , ou zero se k não estiver em v

```

1  $i \leftarrow 1;$ 
2 enquanto  $i \leq n$  e  $v[i] \neq k$  faça
3   |  $i \leftarrow i + 1;$ 
4 fim
5 se  $i > n$  então
6   | retorna 0;
7 fim
8 retorna  $i;$ 
  
```

8.3 QUANDO O CÓDIGO É LONGO DEMAIS

Um programa de duzentas linhas não cabe no corpo do texto sem atrapalhar a leitura. O lugar dele é o apêndice, e o corpo fica com o trecho que interessa à argumentação.

9 CONCLUSÃO

Este manual enunciou as regras de apresentação gráfica da COPPE, na forma em que elas valem depois da edição de 2026 do manual do SiBI, e as demonstrou no próprio formato: cada regra sobre margem, paginação, legenda, citação e referência pode ser conferida olhando para a folha em que está escrita.

Três recomendações práticas para quem vai depositar:

- a) confira a paginação antes de tudo. É o erro mais comum, o mais fácil de cometer sem perceber e o que a secretaria mais devolve;
- b) gere a ficha catalográfica com antecedência. Ela vem de fora, depende de terceiros e costuma ser lembrada tarde demais;
- c) gere o arquivo em PDF/A e abra-o antes de entregar. O formato é exigência, e um arquivo que não abre é um arquivo que não foi entregue.

APÊNDICE A – REFERÊNCIA RÁPIDA DE COMANDOS

Os comandos da classe COPPE_{TEX} que este manual usou, por assunto. A descrição completa de cada um está no `coppe.pdf`.

- a) identificação: `\title`, `\foreigntitle`, `\subtitle`, `\author`, `\advisor`, `\coadvisor`, `\examiner`, `\department`, `\date`, `\keyword`;
- b) folha adicional: `\areaconcentracao`, `\linhapesquisa`, `\tipoproducao`, `\projetovinculado`, `\nomeprojeto`, `\agenciafomento`, `\fichacatalografica`;
- c) estrutura: `\maketitle`, `\frontmatter`, `\mainmatter`, `\backmatter`, `\dedication`, `\appendix`, `\annex`;
- d) ilustrações: `\source` e `\fonte`, ambiente `quadro`, `\listofquadros`, `\newcoppefloat`;
- e) siglas e símbolos: `\newsigla`, `\sigla`, `\sigla*`, `\abbrev`, `\syml`;
- f) listas: ambiente `alneas`, `\listofprogramas`, `\listofalgorithms`, `\printloabbreviations`, `\printlosymbols`;
- g) citações: `\enquote`, ambiente `longquote`, `\citet`, `\citep`, `\citetapud`, `\citepapud`, `\printbibliography`.

APÊNDICE B – LISTA DE VERIFICAÇÃO ANTES DO DEPÓSITO

- a) a folha A4 tem 3 cm à esquerda e no topo, 2 cm à direita e embaixo, em todas as folhas;
- b) o número da folha aparece só a partir do primeiro capítulo, no canto superior direito, a 2 cm das duas bordas;
- c) a folha adicional está presente, não numerada, com a ficha catalográfica oficial;
- d) a folha de aprovação traz a data e a banca com titulação e instituição;
- e) há dois resumos, cada um em uma folha, cada um começando pela referência do trabalho e terminando com as palavras-chave;
- f) toda ilustração tem legenda no topo e fonte abaixo;
- g) as listas pré-textuais vêm antes do sumário;
- h) as referências estão em ordem, sob o título “Referências”;
- i) o arquivo está em PDF/A e abre sem aviso.

ANEXO A – NORMAS DE REFERÊNCIA

- a) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026;
- b) COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*;
- c) ABNT NBR 14724, estrutura do trabalho acadêmico;
- d) ABNT NBR 6027, sumário;
- e) ABNT NBR 6024, numeração progressiva das seções;
- f) ABNT NBR 10520:2023, citações;
- g) ABNT NBR 6023, referências;
- h) Resolução CEPG n.º 246/2023, depósito exclusivamente digital;
- i) Resolução CEPG n.º 302/2024, art. 57, idiomas de redação;
- j) Resolução CEPG n.º 128/2022, defesas de trabalhos de conclusão.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, R.; MARSDEN, J. E.; RATIU, T. **Manifolds, Tensor Analysis, and Applications**. 2ª ed. New York: Springer-Verlag, 1988.

AS NORMAS de documentação acadêmica. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração**. Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Brasília, DF, 1998.

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 12.345. Relator: Min. Fulano de Tal. Brasília, DF, 10 mar. 2020.

BYRNE, J. A explosão de cursos para executivos nos EUA. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, 4 fev. 1992. Administração e Serviços, p. 28.

CIDADE de Deus. Direção de Meirelles, Fernando e Lúnd, Kátia. Produção de O2 Filmes. Rio de Janeiro: Globo Filmes, 2002.

COWIN, S. C. Adaptive Anisotropy: An Example in Living Bone. In: **Non-Classical Continuum Mechanics**. Cambridge University Press, 1987. p. 174–186.

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2019.

EDWARDS, D. K. Thermal Radiation Measurements. In: ECKERT, E. R. G.; GOLDSTEIN, R. J. (org.). **Measurements in Heat Transfer**. 2ª ed. New York, USA: Hemisphere Publishing Corporation, 1976, cap. 10.

GARRET, D. A. **The Microscopic Detection of Corrosion in Aluminum Aircraft Structures with Thermal Neutron Beams and Film Imaging Methods**. In: Report NBSIR 78-1434. Washington, D.C.: National Bureau of Standards, 1977.

GURTIN, M. E. On the nonlinear theory of elasticity. In: **Proceedings of the International Symposium on Continuum Mechanics and Partial Differential Equations: Contemporary Developments in Continuum Mechanics and Partial Differential Equations**. Rio de Janeiro, ago. 1977. p. 237–253.

IESAN, D. Existence Theorems in the Theory of Mixtures. **Journal of Elasticity**, v. 42, n. 2, p. 145–163, fev. 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Mapa político do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Escala 1:5.000.000.

LEAL, L. N. P. MP fiscaliza com autonomia total. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, p. 3, 25 abr. 1999.

MAESTRELLO, L. **Two-Point Correlations of Sound Pressure in the Far Field of a Jet: Experiment**. NASA TM X-72835. 1976.

MEIER, Sid. **Sid Meier's Civilization VI**. Ilustração: Firaxis Games. Plataforma: PC. 2K Games, 2016. Versão 1.0.

PAES JUNIOR, H. R. **Influência da Espessura da Camada Intrínseca e Energia do Foton na Degradação de Células Solares de Silício Amorfo Hidrogenado**. 1994. Tese de D.Sc. (em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) — COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1994.

SILVA, J. A. **Dispositivo de medição de fluxo térmico**. Depositante: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patente de Invento BR 10 2020 012345 6. 2021.

SOUSA, Amanda Moura de; OLIVEIRA, Lidia da Costa; ARIAS, Luiza Coutinho (org.). **Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos**. 9ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2025. 121 p. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1IfNy51_qMf8cXEab01m1U6zMXcH10FWL/view. Acesso em: 30 maio 2026.

TUNTOMO, A. **Transport Phenomena in a Small Particle with Internal Radiant Absorption**. 1990. Ph.D. dissertation University of California at Berkeley, Berkeley, California, USA, 1990.

VILLA-LOBOS, Heitor. **Bachianas Brasileiras n. 5**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 1945. 1 partitura.